IA DAKAR / IID **CLASSE : PREMIÈRE S1**

1S1 : DEVOIR SURVEILLÉ N°1 DE MATHÉMATIQUES
(DURÉE : 03 HEURES)

Exercice 1 : 6 points

1. On considère le polynôme $P_m(x) = (m+1)x^2 + 2mx + m + 3$ où m est un paramètre réel.

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P_{-1}(x) = 0$. *0,5 pt*

b) Pour quelles valeurs de m, $P_m(x)$ admet-il deux racines distinctes strictement inférieures à 1 ? *2 pts*

c) En discutant sur m, étudier le signe de $P_m(x)$ suivant les valeurs de x. *2 pts*

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$, en discutant suivant le paramètre m, l'équation : $\sqrt{2x+m} = x+1$. *1,5 pt*

Exercice 2 : 6 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : *1+1 pts*

a) $\sqrt{x+3} = \sqrt{2} - \sqrt{-x+1}$ b) $x^2 - \sqrt{x^2+8x+2} = -8x$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes : *1+1 pts*

a) $\sqrt{(3-x)(2x+5)} \geq 3-x$ b) $-x - \sqrt{x} + 6 < 0$

3. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ et dans $\mathbb{R}^3$ les systèmes suivants : *1+1 pts*

a) $\begin{cases} \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = 5 \\ 36(x^2+y^2) = 13 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -4x + 2y - 2z = -2 \\ -x + 2y + z = 0 \end{cases}$

Exercice 3 : 8 points

1. Soient a et b deux réels distincts. On donne le polynôme P défini par : $P(x) = a^2(b-x) + b^2(x-a) + x^2(a-b)$.

a) Prouver que $P(x)$ est divisible par $(x-a)(x-b)$. *1 pt*

b) En déduire que si a, b et c sont trois réels distincts, alors $P(c)$ est divisible par $(a-b)(b-c)(c-a)$. Déterminer le quotient. *1+1 pts*

2. On considère le polynôme $Q_n(x) = (x+1)^n - x^n - 2x - 1$ où $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$.

a) Montrer que $Q_4(x)$ est divisible par $x(x+1)$. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$: $Q_4(x) \geq 0$. *0,5+1 pt*

b) Pour quelles valeurs de n, $Q_n(x)$ est-il divisible par $x(x+1)$? Factoriser dans ce cas $Q_n(x)$. *0,5+1 pt*

c) En déduire que le nombre $8^{2026} - 7^{2026} - 15$ est divisible par 56. *0,5 pt*

3. Déterminer le reste et le quotient de la division euclidienne du polynôme $H(x) = (4-x)^8 + (3-x)^8 - 1$ par $(4-x)(3-x)$. *0,5+1 pt*

FIN